

Exercício de POO – Gestão de um Campeonato de Futebol

Objetivo

Desenvolva uma aplicação em Python para gerir um campeonato de futebol. A aplicação deverá utilizar as seguintes classes:

- Campeonato
- Equipa
- Jogador

Classe Jogador

Cada jogador deve possuir os seguintes atributos:

Atributo	Tipo
nome	string
posicao	string
golos	int
jogos	int

Métodos sugeridos

- Mostrar dados do jogador.
- Adicionar golos.
- Adicionar jogos.
- Calcular média de golos por jogo.

Classe Equipa

Cada equipa deve possuir os seguintes atributos:

Atributo	Tipo
nome	string
cidade	string
jogadores	lista de objetos Jogador

Métodos sugeridos

- Adicionar jogador.
- Procurar jogador.
- Mostrar jogadores.
- Calcular total de golos da equipa.

Classe Campeonato

Cada campeonato deve possuir os seguintes atributos:

Atributo	Tipo
nome	string
equipas	lista de objetos Equipa

Métodos sugeridos

- Adicionar equipa.
- Procurar equipa.
- Listar equipas.
- Mostrar jogadores de uma equipa.
- Calcular média de golos do campeonato (total de golos / total de jogadores).

Regras do Sistema

Regra 1

Não podem existir duas equipas com o mesmo nome.

Regra 2

Uma equipa pode ter vários jogadores.

Exemplo:

FC Porto

Jogadores:

- Diogo Costa
- Pepe
- Alan Varela
- Samu

Regra 3

Cada jogador possui um número de golos marcados e um número de jogos realizados.

Exemplo:

```
Jogador: Samu
Golos: 15
Jogos: 28
```

Regra 4

Deve ser possível calcular o total de golos de uma equipa.